WSI Problem Komiwojażera

Cezary Jankowski

October 23, 2025

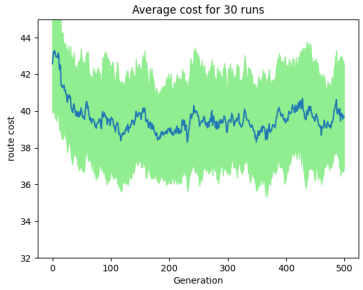
1 Cel zadania

Celem jest odwiedzenie wszystkich miast z jak najmniejszym kosztem (najmniejsza łaczna odległość). Dla miast:

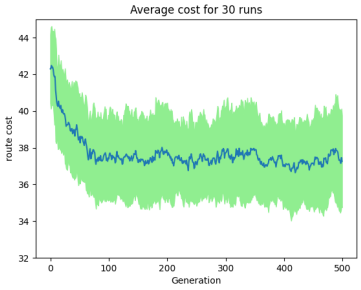
Miasto	Współrzedne
A	(0,0)
B	(1,3)
C	(2,1)
D	(4,6)
E	(5,2)
F	(6,5)
G	(8,7)
H	(9,4)
I	(10,8)
J	(12,3)

2 Populacja i prawdopodobieństwo krzyżowania

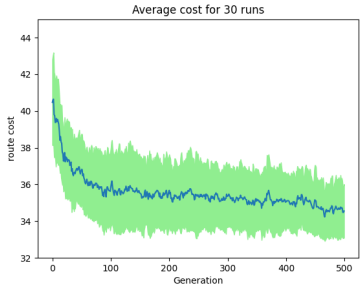
Poczatkowo skupiłem sie głównie na przebadaniu zmian na liczbie populacji oraz na różnym prawdopodobnieństwu krzyżowania.



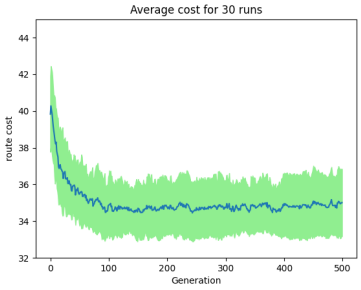
Population = 125, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=10%



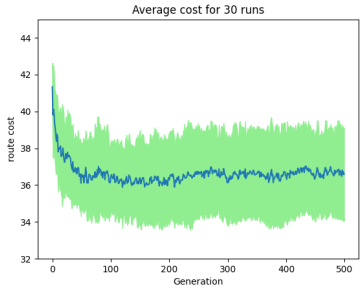
Population = 125, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=20%



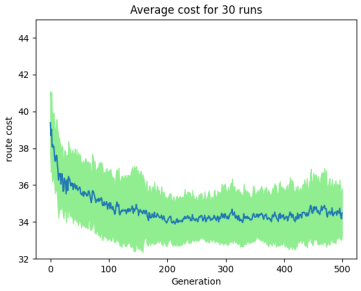
Population = 250, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=20%



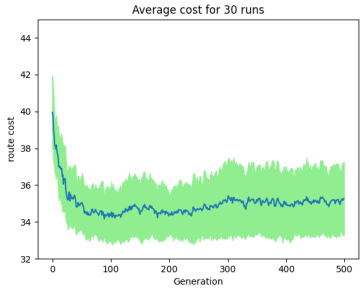
Population = 250, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=40%



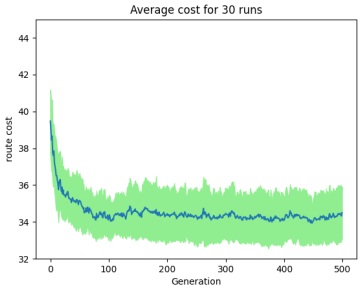
Population = 250, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=80%



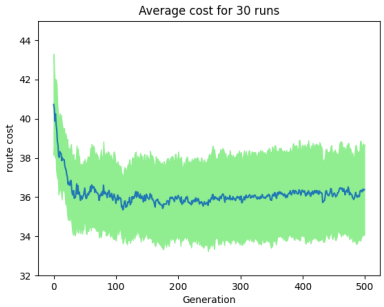
Population = 500, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=80%



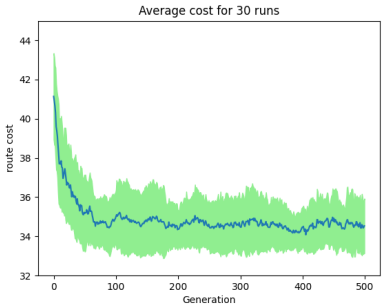
Population = 500, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=40%



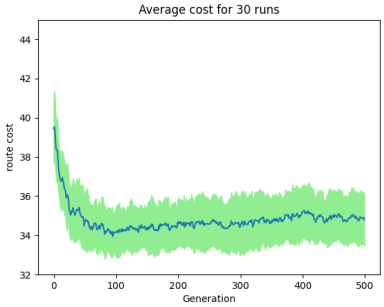
Population = 500, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=60%



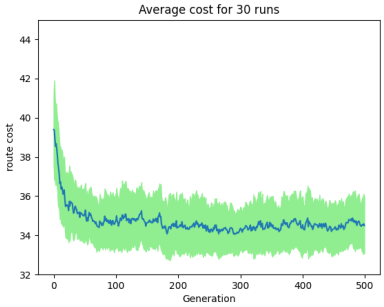
Population = 250, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=60%



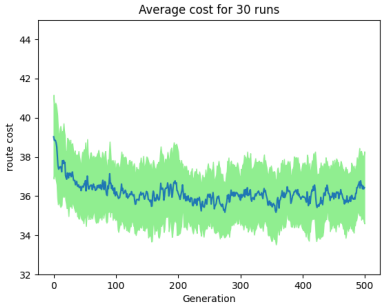
Population = 250, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=50%



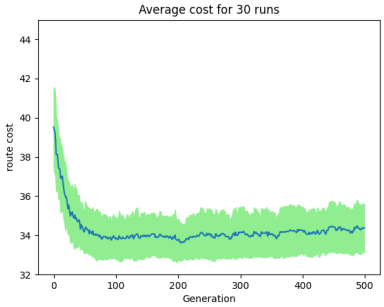
Population = 500, $P_{mutation}$=3%, $P_{crossbreeding}$=30%



Population = 500, $P_{mutation}$=5%, $P_{crossbreeding}$=30%



Population = 500, $P_{mutation}$=10%, $P_{crossbreeding}$=30%



Population = 500, $P_{mutation}$=1%, $P_{crossbreeding}$=30%

Założyłem tutaj stała liczbe generacji (T_{max} = 500, później 250 przy generowaniu tabel) dla prostszego porównywania wykresów.

Population= 150, $P_{mutation}$= 3%, t max= 250

$P_{crossbreeding}$	avg	min	max	std
5%	42,33	35,43	50,58	2,99
10%	39,77	34,78	46,19	2,53
20%	37,02	33,84	44,47	2,37
40%	36,15	33,54	43,38	1,94
80%	37,55	33,92	44,18	2,09
50%	36,65	33,91	43,26	1,95
30%	36,76	33,93	43,91	2,03

Można wywnioskować, że wieksze krzyżowanie jest lepsze do pewnego momentu. Powyżej 50%–60% zaczyna być problematyczne. Średnia zaczyna znowu wrastać.

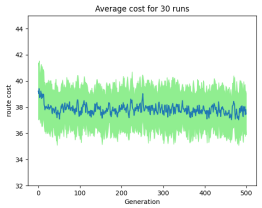
$P_{crossbreeding}$=30%, $P_{mutation}$= 2%, t max= 250

Population	avg	min	max	std
50	39,9	35,02	47,87	3,02
100	37,5	34,3	45,55	2,31
200	35,9	33,6	42,56	1,66
500	34,38	33,35	40,51	1,32
1000	33,96	33,42	33,92	1,12

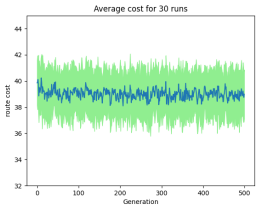
Z kolei wieksza populacja mniej wiecej logarytmicznie daje lepsze wyniki(poczatkowo zwiekszanie jej daje najwiekse efekty, a im dalej tym zmiany sa mniej zauważalne). Co do zasady im wiecej, tym lepiej, ale tutaj górna granice tworzy moc obliczeniowa.

Najlepsze parametry dotychczas przez mnie znalezione to: Populacja = 500, Prawdopodobieństwo krzyżowania = 40%, Prawdopodobieństwo mutacji = 1% A najkrótsza droga wynosi 33,12

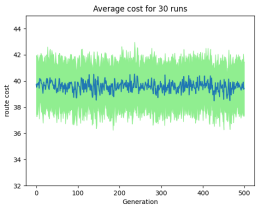
3 Wyższe wartości mutacji



Population=500,
$P_{mutation}$=20%,
$P_{crossbreeding}$=30%



Population=500,
$P_{mutation}$=40%,
$P_{crossbreeding}$=30%



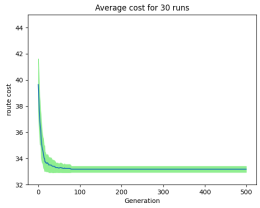
Population=500,
$P_{mutation}$=70%,
$P_{crossbreeding}$=30%

Im wieksze prawdopodobieństwo mutacji tym wieksza średnia(wiecej słabych wyników). Możemy też zaobserwować jak mutacja wpływa na ekploracje. Dla dużych wartości mutacji odchylenie standardowe jest wieksze.

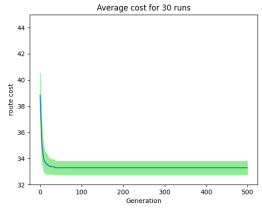
Population= 100, $P_{crossbreeding}$= 30%, t max= 250

$P_{mutation}$	avg	min	max	std
1%	37,65	34,7	44,86	2,09
2%	37,47	34,71	44,74	2,02
5%	38,56	33,78	45,56	2,54
10%	39,66	34,12	46,43	2,58
20%	40,8	34,13	48,1	2,73
40%	42,28	34,48	49,37	2,77
80%	42,96	34,92	50,14	2,83

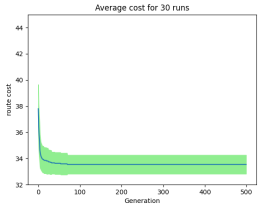
4 Selekcja turniejowa



Population=500,
$P_{mutation}$=1%,
$P_{crossbreeding}$=30%,
Tournament size = 2



Population=500,
$P_{mutation}$=1%,
$P_{crossbreeding}$=30%,
Tournament size = 3



Population=500,
$P_{mutation}$=1%,
$P_{crossbreeding}$=30%,
Tournament size=6

Zmiana z selekcji ruletkowej na turniejowa pozwala na zdecydowanie szybsze znalezienie minimum, ponieważ z wiekszym prawdopodobieństwem dobierane sa dobre osobniki. Im wiekszy rozmiar turnieju, tym szybsze powinno być znalezienie minimum, ale z drugiej strony zmniejsza to pule genów (eksploracje).

5 Wnioski

- Im wieksza populacja oraz liczba generacji tym lepiej ale wydłuża to proces trwania programu.
- Mutacja pomaga wyjść z ekstremów lokalnych, ale dla tych danych najlepiej sprawdza sie bardzo małe prawdopodobienstwo mutacji.
- Krzyżowanie najlepiej sprawdza sie w okolicach 40%.
- Selekcja turniejowa jest dużo lepsza jeżeli chodzi o szybkie znajdywanie ekstremum